CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# Meilleure approximation affine de ln sur ]0, 1]

## Énoncé

Calculer $m = \inf_{(a,b)\in\mathbb{R}^2} \int_0^1 (\ln t - (at+b))^2 dt$.

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $\int_0^1 \ln t\,dt = -1$, $\int_0^1 t\ln t\,dt = -\frac{1}{4}$, $\int_0^1 \ln^2 t\,dt = 2$.

**Ce qu'on te demande.** Distance de ln à $\mathrm{Vect}(1,t)$ dans $L^2(]0,1])$.

## Corrigé

### 1. Le cadre

Soit $E$ l'espace des fonctions continues sur $]0,1]$ de carré intégrable, muni de $(f|g) = \int_0^1 fg$ (bien défini car $|fg| \leqslant \frac{1}{2}(f^2+g^2)$ ; c'est un produit scalaire par l'argument « continue positive d'intégrale nulle »). $\ln \in E$ car $\sqrt{t}\ln^2 t \to 0$ en 0. On cherche $m = d(\ln, F)^2$ avec $F = \mathrm{Vect}(1,t)$.

### 2. Base orthonormée de F

$\|1\|^2 = 1$ : $e_1 = 1$. $u_2 = t - (1|t) = t - \frac{1}{2}$, $\|u_2\|^2 = \int_0^1 (t-\frac{1}{2})^2 dt = \frac{1}{12}$, donc $e_2 = 2\sqrt{3}\,(t-\frac{1}{2})$.

### 3. Les intégrales

- $\int_0^1 \ln t\,dt = [t\ln t - t]_0^1 = -1$ (car $t\ln t \to 0$).
- $\int_0^1 t\ln t\,dt = [\frac{t^2}{2}\ln t - \frac{t^2}{4}]_0^1 = -\frac{1}{4}$.
- $\int_0^1 \ln^2 t\,dt = [t\ln^2 t]_0^1 - \int_0^1 2\ln t\,dt = 0 + 2 = 2$.

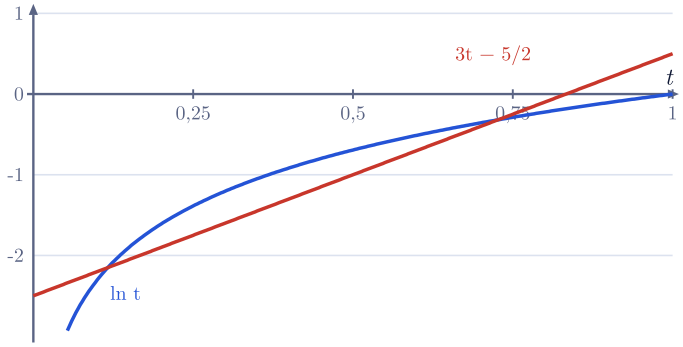
Donc $(\ln|e_1) = -1$ et $(\ln|e_2) = 2\sqrt{3}(-\frac{1}{4}+\frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

### 4. Pythagore

$$m = \|\ln\|^2 - \|p_F(\ln)\|^2 = 2 - \left(1 + \frac{3}{4}\right) = \frac{1}{4}.$$

Le projeté est $p_F(\ln) = -1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2\sqrt{3}(t - \frac{1}{2}) = 3t - \frac{5}{2}$ : le minimum est atteint en $a = 3$, $b = -\frac{5}{2}$.

$$m = \frac{1}{4}.$$




La fonction ln (bleu) et sa meilleure approximation affine au sens des moindres carrés sur $]0, 1]$ (rouge) : la droite $t \mapsto 3t - \frac{5}{2}$. L'aire « au carré » entre les deux vaut $m = \frac{1}{4}$. La droite colle mal près de 0 (où $\ln \to -\infty$) mais l'écart y est de carré intégrable.

**Le piège**

L'intervalle est ouvert en 0 et ln n'est pas bornée : il faut justifier que toutes les intégrales convergent avant de parler de distance.

**La méthode**

Moindres carrés continus : orthonormaliser $(1, t)$ puis Pythagore.

## Rappels de cours utilisés

- **Procédé de Gram-Schmidt.** À partir d'une famille libre $(f_0, f_1, \dots)$ : $u_k = f_k - \sum_{j<k}(e_j|f_k)e_j$ puis $e_k = \frac{u_k}{\|u_k\|}$. On obtient une famille orthonormée avec $\mathrm{Vect}(e_0, \dots, e_k) = \mathrm{Vect}(f_0, \dots, f_k)$.
- **Distance à un sous-espace de dimension finie.** Si $F$ est de dimension finie, $d(x, F) = \|x - p_F(x)\|$ où $p_F(x)$ est le projeté orthogonal, caractérisé par $p_F(x) \in F$ et $x - p_F(x) \perp F$. Si $(e_1, \dots, e_p)$ est une base orthonormée de $F$ : $p_F(x) = \sum(e_k|x)e_k$ et $d(x, F)^2 = \|x\|^2 - \sum_k (e_k|x)^2$.